

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №3
По дисциплине "Веб-программирование"
Вариант 96734

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Барсуков Максим Андреевич

Санкт-Петербург 2025

Содержание

1. Задание варианта 96734	2
2. Ход работы	2
3. Дополнительное задание	2
4. Вывод	2

1. Задание варианта 96734

Лабораторная работа #3

Вариант 96734

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Разработать приложение на базе JavaServer Faces Framework, которое осуществляет проверку попадания точки в заданную область на координатной плоскости.

Приложение должно включать в себя 2 facadelets-шаблона - стартовую страницу и основную страницу приложения, а также набор управляемых биннов (managed beans), реализующих логику на стороне сервера.

Стартовая страница должна содержать следующие элементы:

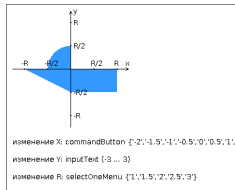
- "Шанку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Интерактивные часы, показывающие текущие дату и время, обновляющиеся раз в 9 секунд.
- Ссылку, позволяющую перейти на основную страницу приложения.

Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

- Набор компонентов для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания. Может потребоваться использование дополнительных библиотек компонентов - **ICEfaces** (префикс "ace") и **PrimeFaces** (префикс "p"). Если компонент допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки ее попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непопадания в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Ссылку, позволяющую вернуться на стартовую страницу.

Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД HSQLDB.
- Для доступа к БД необходимо использовать ORM Hibernate.
- Для управления списком результатов должен использоваться Session-scoped Managed Bean.
- Конфигурация управляемых биннов должна быть задана с помощью параметров в конфигурационном файле.
- Правила навигации между страницами приложения должны быть заданы в отдельном конфигурационном файле.



Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Технологии JavaServer Faces. Особенности, отличия от сервлетов и JSP, преимущества и недостатки. Структура JSF-приложения.
2. Использование JSP-страниц и Facellets-шаблонов в JSF-приложениях.
3. JSF-компоненты - особенности реализации, иерархия классов. Дополнительные библиотеки компонентов. Модель обработки событий в JSF-приложениях.
4. Конвертеры и валидаторы данных.

2. Ход работы

[Ссылка на код](#)

3. Дополнительное задание

Интеграция с LLM для генерации пояснений к результатам После проверки — вызов локальной LLM (например, через Ollama) с промптом: "Объясни студенту, почему точка (1.5, -2.0) не попала в круг радиусом 2 Ответ отображается в интерфейсе как "подсказка". Все запросы логируются для анализа
Использовать Flyway для миграций БД

4. Вывод

В ходе лабораторной работы я разобрался в том, как работает java EE и JSF.